

제3장

BASIC ANTENNA PAIRS



BLANK PAGE

목 차

Overview	3-2
Objective	3-2
Radiation Pattern Analysis	3-2
Basic Two Element Array	3-2
Array Variables	3-4
Effect of Separation Between Antennas	3-4
Effect of Changing the Antenna Current Phase	3-13
$I_1 \neq I_2$	3-17
Summary	3-19
Key Points	3-19

Overview

이번 장에서 다룰 내용은 앞선 장의 연장선에 있으며, 두 개의 안테나로 구성된 배열에 의해 생성되는 방사패턴과 그에 대한 분석에 대해 학습할 것이다.

앞선 장에서는 두 안테나의 전류 위상이 $\phi_1 = \phi_2 = 0^\circ$ 와 같이 동일하고, 안테나들간 간격이 $180^\circ (a = 90^\circ)$, 그리고 같은 크기의 전류($I_1 = I_2$)를 공급받는 두 개의 안테나로 구성된 배열(쌍)에 의해 생성된 방사패턴의 방정식을 입증하였다. 그림 2-15.를 참조하고, 이 기본적인 형태로 구성된 안테나 배열의 안테나 전류의 위상(ϕ), 안테나간 반거리(a), 그리고 전류크기(I)의 변화가 방사패턴에 어떠한 영향을 주는지에 대해 학습할 것이다.

Objective

학습의 목표는 다음과 같다.

- A. 안테나간 반거리가 "a", 동일한 크기와 위상의 전류가 안테나들에게 공급될 때, 안테나 주변 지점들에서의 전체 위상과 전계강도 계산
- B. 안테나간 반거리가 "a", 동일한 크기와 다른 위상의 전류가 안테나들에게 공급될 때, 안테나 주변 지점들에서의 전체 위상과 전계강도 계산
- C. 안테나간 반거리가 "a", 다른 크기와 동일한 위상의 전류가 안테나들에게 공급될 때, 안테나 주변 지점들에서의 전체 위상과 전계강도 계산
- D. 1/4분면과 4/4분면에 임계점이 위치하고 있을 때, $90^\circ / 270^\circ$ 축을 대칭으로 한 다른 임계점의 정의
- E. 적당한 운용 변수와 페이서 회전공식을 사용하여 PR, "a", θ 의 계산

Radiation Pattern Analysis

Basic Two Element Array

그림 2-15.에서 설명한 이론은 기본적인 안테나 배열로서의 참조를 위해, 그림 3-1. a)에서 재표현된다. 방사패턴을 분석하기 위해 필요한 기초적인 정보는 안테나 한 쌍 사이의 전류와 거리이다. 이를 설명하기 위한 조건으로, 그림의 위쪽 안테나는 항상 안테나 1로 지정될 것이며, 아래쪽 안테나는 안테나 2로 지정하게 될 것이다. 안테나 배열의 기준점은 정확하게 두 안테나간 거리의 절반 지점, 즉, 두 안테나간 물리적인 중간지점에 위치한다.

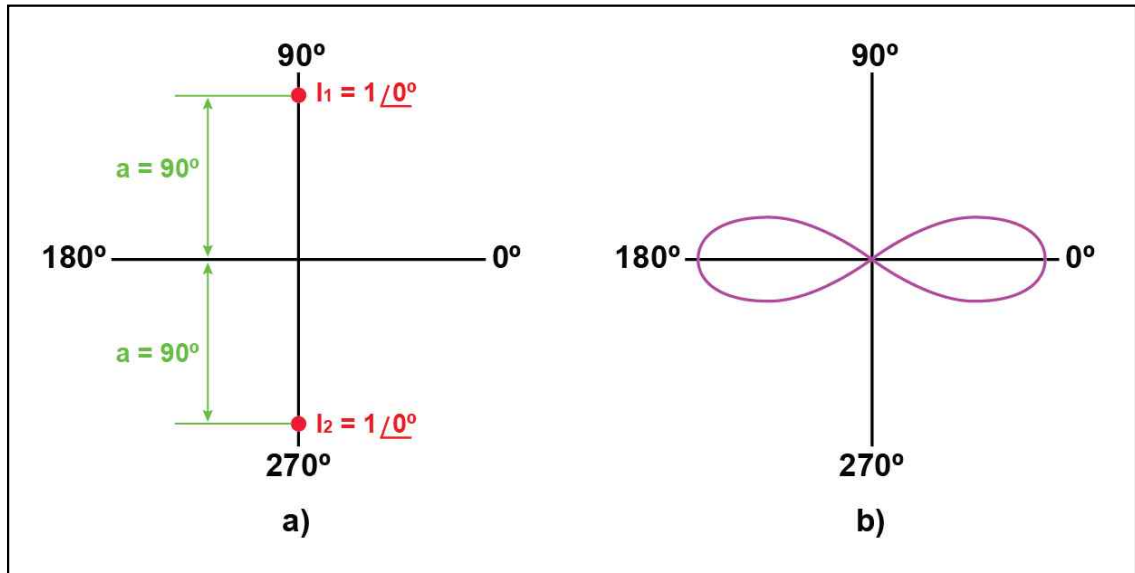


그림 3-1. The Basic Two Element Array

그림 3-1. a)와 같은 조건의 한 안테나 쌍에 의해 생성된 방사패턴은 그림 3-1. b)에 표시된 것처럼 두 개의 로브로 구성된다. 0° 와 180° 방향 선상에서 양방향으로 동일한 거리에서 측정하면, 두 안테나로부터 방사된 합성 신호전압의 최대 전계강도가 생성되며, 그 이유는 안테나에서의 전류 크기와 위상이 같기 때문이다. 그리고 두 안테나에서 방사된 신호들에 의해 생성된 합성패턴의 형태는 위상에 의해 변화된다. 최소 전계 강도는 각 안테나의 전류가 역위상이 되는 90° 과 270° 방향에서 측정된다.

다음 사항들을 기억하자:

- 그림 3-1. b)에서 보여지는 방사패턴은 단지 방사된 신호들의 전압간 위상관계에 기인한 것이다.
- 등방성 안테나를 사용하는 것으로 가정하기 때문에, 관찰지점에 상관없이 각 신호의 전압 페이저 크기는 일정한 것으로 가정한다.

참고1 : 등방성 안테나(Isotropic Antenna)

개념상의 기준 안테나로 무손실에서 전자파 방사에 지향성이 없는 안테나이다. 즉, 어느 방향으로나 복사 강도가 일정하게 되는 안테나를 의미한다.

어떤 안테나와 이 기준 안테나에 같은 전력을 입력하였을 때 특정 방향에 대해 방사된 전자파 세기의 비가 그 안테나의 이득을 나타낸다.

Array Variables

그림 3-1. a)에서는 안테나 수 이외에 다음의 세 가지 변수를 포함한다.

- 안테나 쌍의 중간지점에서 각 안테나사이의 간격(a) -안테나간 거리의 $1/2$
* 이 후 " a " 를 안테나간 반거리로 축약해서 칭할 것임.
- 안테나에서 흐르는 전류의 상대적 위상 관계(ϕ)
- 안테나에서 흐르는 전류들의 상대적인 진폭(I)

이 교재에서는, 항상 안테나 1은 위쪽의 안테나이고, 안테나 2는 아래쪽 안테나로 지정한다. 이것은 설명의 편의를 위해, 변수의 일관된 할당과 방정식의 유도를 위한 것으로, 만일 다른 책을 참조한다고 하면, 위의 지정은 다를 수 있다.

진폭과 전류의 위상이 다른 경우에 대한 설명은 이 장의 후반부에 다루어질 것이다. 지금은 안테나간 간격의 변화에 따른 방사 패턴의 변화에 대해 설명한다.

Effect of Separation Between Antennas

안테나간 간격을 크게 하는 경우

일반적으로, 안테나 배열에서 **안테나들 사이의 간격을 늘리면**, 다음 두 가지 효과가 나타날 것이다.

- **방사패턴에서 로브(Lobe) 수가 증가할 것이다.**
- **주 로브(Major Lobe)의 폭(Width)이 줄어들 것이다.**

안테나 배열이 등방성 방사체로 구성된 경우에 한하여 설명하는 것이므로, 각 주 로브의 최대 크기는 양방향으로 동일할 것이다. 다이폴 안테나는 등방성 방사평면을 갖기 때문에 안테나를 중심으로 대칭적인 형태의 방사특성을 가지므로, 안테나가 다이폴이라 가정하고, 그림 3-1. b)의 패턴과 같을 것이라는 점을 명심하라. 그림에서의 로브는 주 로브로서, 양쪽 측면에 Null 이 형성되는 형태로서 동위상의 최대값을 갖는다. 이 패턴에서 임계점은 0° 와 180° 에서 최대이고, 90° 와 270° 에서 null, 즉, 최소이다. 보다 정확한 패턴을 그리기 위해서, 전계 강도를 30° 와 330° 에서 측정하여 추가하고, 임계점과 30° 와 330° 에서 측정한 전계강도를 연결하여 부드러운 곡선 형태로 선을 그리면, 방사패턴을 표현할 수 있다.

그림 3-2. a)는 기본 배열 형태의 안테나간 거리를 360° 로 확장한 것으로, 간격 " a " 가 180° 인 경우를 나타낸다. 이에 대한 방사패턴을 그림 3-2. b)에서 보여준다.

로브의 수가 4개로 증가하였고, 주 로브의 폭(또는 빔폭)이 감소하였다.

안테나의 간격만 변화되었고, 안테나 전류는 동일한 조건이다.

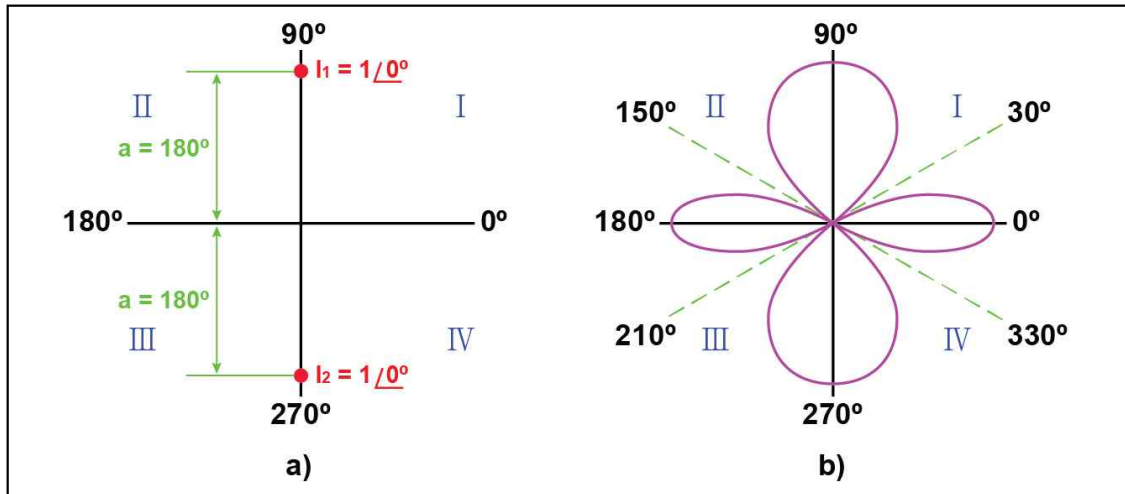
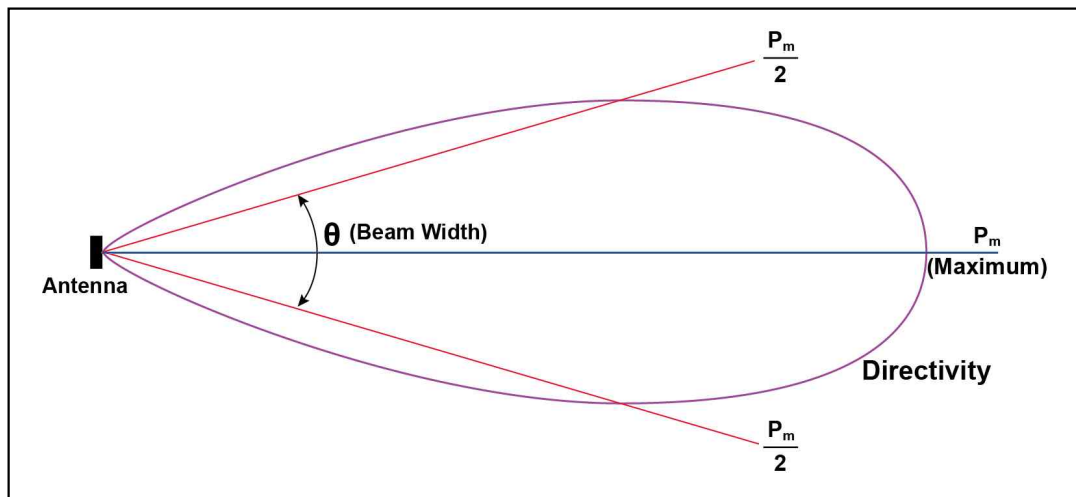


그림 3-2. Array Pair with 360° Separation

참고2 : 로브폭 또는 빔폭(Beam Width)

로브내에서 Half Power(-3dB) 점들간 각도로 측정되며, 공중선의 지향특성을 표현하는 용어로서, 송신점을 중심으로 상대적인 전계강도 또는 방사전력의 크기를 각 방향의 벡터 길이로 나타내는 것으로서, 그림과 같이 전계 강도로 그린 지향 특성에서는 주빔(Main Lobe) 최대값의 $1/\sqrt{2} = 0.707$ 의 방향으로 그린 2선 사이에 끼인 각도로 나타낸다.



참고 3-1. Definition of Beam Width

방사패턴에서는 모든 지점에서의 정확한 전계강도를 표현하는 대신, 중요한 포인트인 임계점(Maximum 과 Null 등)을 표현하면 되기 때문에, 방사패턴을 그리기 위해서 모든 각도에서 전계강도를 계산할 필요는 없다. 추가적으로, 등방성 안테나를 사용한다는 가정 때문에, 방사패턴은 배열의 전방과 후방으로 대칭적인 형태이다. **이 대칭적 형태 때문에, 패턴을 그리는데 사용될 임계점들은 한쪽 방향에서만 결정하면 된다.**

임계점(Critical Points)

방사패턴의 임계점은 방사신호의 위상과 크기를 표현하는 페이서를 신호의 위상변화에 따라 회전시켜서 결정할 수 있다. 그림 3-2.를 참조하라. $0^\circ/180^\circ$ 축을 기준선으로 보면, 두 안테나로부터 신호들의 도달거리가 같으므로, 상대위상은 안테나 전류들의 상대위상과 같다. 안테나 전류가 동위상이기 때문에, 수신된 신호의 위상은 기준선을 따라 동위상이다. 그러므로, 안테나 배열에서 $0^\circ/180^\circ$ 방향으로 동위상의 최대값을 볼 수 있다.

사분면(Quadrants)

그림 3-2.를 다시 참조하면, 두 개의 그림은 모든 방향을 안테나를 중심으로 I, II, III, IV 로 사등분한 것이다. 앞선 설명에서와 같이, 등방성 안테나임을 전제로 하면 방사패턴이 대칭이므로, 전방향을 양등분하고, 어느 한쪽 방향에서만 임계점을 결정하면 되므로, I 과 IV 사분면이 사용된다. 이 두 사분면의 기준선은 0° 방향이 된다. I 과 IV 사분면에 대한 방사패턴이 결정되고 나면, II 와 III 사분면은 I 과 IV 사분면의 대칭 이미지로 그려진다.

Phasor Rotation

두 개의 안테나에는 동일한 크기와 위상의 전류가 흐르기 때문에, 최대 전계강도는 기준선 방향($\theta = 0^\circ$)으로 형성된다. 이전 장에서 설명한 것처럼, 관찰점이 기준선 방향으로부터 다른 방향(안테나 배열의 중심을 기준으로 동일거리의 우측이나 좌측)으로 이동한다면(θ 의 변화), 두 안테나로부터 방사되는 에너지들의 전파거리가 달라지게 된다. **페이서의 회전은 각 안테나로부터 방사된 신호들의 이동거리가 달라짐에 의해 발생하는 위상차이의 변화를 표현하는데 사용된다.** 방정식 2-9와 2-10은 각 안테나로부터 관찰점까지의 상대적인 위상변화를 에너지의 전파거리로 표현하기 위해 사용된다. 방정식 2-9와 2-10을 통해서, 각 관찰점에서의 위상변화는 관찰점의 이동에 따라 변화되는 신호 전파거리의 차이($a \sin \theta$)만큼 각 안테나의 페이서가 서로 반대방향으로 회전하는 결과를 만드는 것임을 알아야 한다. 방정식을 통해서, θ 가 커짐에 따라, $\theta = 0^\circ$ 일 때 0° 로부터, $\theta = 90^\circ$ 에서 "a" 값까지 페이서의 회전이 증가함을 알 수 있다.

안테나 배열을 참조하면, I 사분면에서 θ 가 증가(0° 로부터 90° 방향, 즉 반시계 방향으로 관찰점이 이동함을 의미)함에 따라, 안테나 A_1 으로부터 에너지가 관찰점까지 이동하는 거리는 짧아지는 반면, 안테나 A_2 로부터 동일한 관찰점까지의 에너지 이동거리는 길어지게 된다. 따라서, θ 의 증가에 따라, E_1 (안테나 1의 에너지)의 페이서는 $\theta = 0^\circ$ 을 기준점으로 위상이 앞서고(페이서가 반시계 방향으로 회전), E_2 (안테나 2의 에너지)는 같은 양만큼 늦어지게(페이서가 시계 방향으로 회전) 된다.

첫 번째 임계점 (The first Critical Point)

두 안테나에 흐르는 전류 위상이 같다는 조건에서, 두 안테나의 페이서가 반대되는 위상이 되는 조건이 되도록 하기 위해서는, 페이서의 회전이 90° 만큼 이루어져야 하기 때문에(페이서의 회전은 같은 양으로, 그러나 반대 방향으로 이루어져야 함을 기억하라), I 사분면에서 180° 역위상의 조건이 되는 각도 θ 는 다음식에 의해 정의될 수 있다.

$$a \sin \theta = \text{Phasor Rotation}$$

반대되는 위상의 조건으로 페이서를 회전하기 위해 필요한 회전량은 90° 이므로,

$$a \sin \theta = 90^\circ \quad \text{이다.}$$

다음 조건이 발생하는 관찰점에 대한 풀이는 다음과 같다;

(조건 : 안테나 쌍의 중심으로부터 각 안테나간 반거리(a)는 180°)

$$\sin \theta = \frac{90}{180}$$

$$\theta = \sin^{-1} \frac{1}{2} = 30^\circ$$

위 식에 의해, I 사분면의 첫 번째 임계점은 $\theta = 30^\circ$ 에 위치하며, 페이서들이 반대 방향이고, 동일한 크기이므로, 서로 상쇄되는데 이 임계점이 Null 이다.

위 내용을 정리하면, $a=180^\circ$ 인 동일한 전류 크기와 위상을 갖는 안테나 쌍에 대해 아래의 내용을 알 수 있다.

- $\theta = 0^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 0° 이고, 전계강도는 최대이다.
- $\theta = 30^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 90° 이고, 그 지점은 Null 이다.

I 사분면에서 방사패턴을 완성하기 위해서, 페이서의 회전이 최대치(90°)에 도달할 때까지 계산되어질 필요가 있다.

방정식 2-9 및 2-10에서 언급했듯이, 페이서 회전의 최대치는 $\sin \theta$ 가 1이 될 때까지 관찰점을 이동하였을 때 발생할 것이다. 그러므로, 최대 페이서 회전은 $\theta = 90^\circ$ 일 때, 그리고 또한 $\theta = 270^\circ$ 일 때 발생한다. 기본적인 안테나 배열의 배치에 대한 관점에서 보면, 관찰점이 안테나 배열선상의 위쪽에 위치하거나, 아래쪽에 위치했을 때 발생함을 알 수 있다. 이것은 안테나들로부터 관찰점까지의 거리차가 최소 또는 최대일 때 발생한다는 점에 주목하라.

제3장. BASIC ANTENNA PAIRS

방정식 2-9와 2-10에 의해, 이들 관찰점들까지 신호들이 이동한 거리차, 즉, 상대 위상은 "a" 의 크기에 비례함을 알 수 있다. 방사패턴의 분석을 완성하기 위해서는, 페이서의 상관관계가 $\theta = 90^\circ$ 가 되는 관찰점까지 조사되어야 한다.

두 번째 임계점 (The Second Critical Point)

모든 사분면에서 가능한 페이서의 최대 회전량은 "a" 값에 의해 주어진다. 지금까지는 Null 을 형성하는 한 방향으로 90° 까지의 페이서 회전만 고려하였으므로, 또 다른 방향으로 90° 의 페이서 회전 또한 가능하다.

이러한 결과를 생성하는 " θ " 의 값은 아래 식에 의해 다시 한 번 결정되어 진다:

$$a \sin \theta = \text{Phasor Rotation}$$

$$a \sin \theta = 180^\circ$$

$$\sin \theta = \frac{180^\circ}{180^\circ}$$

$$\theta = \sin^{-1}(1) = 90^\circ$$

그러므로, 두 번째 임계점은 $\theta = 90^\circ$ 에서 발생하고, $\sin \theta$ 는 최대값(1)이 된다.

$\theta = 90^\circ$ 가 I 사분면의 한계치이기 때문에, I 사분면에서 또 다른 임계점은 있을 수 없다.

I 사분면에서, 동일한 전류 크기와 위상, 그리고 $a = 180^\circ$ 의 조건을 가진 안테나 쌍에 대해 아래의 내용을 알 수 있다.

- $\theta = 0^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 0° 이고, 전계강도는 최대이다.
- $\theta = 30^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 90° 이고, 전계강도는 null 이다.
- $\theta = 90^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 180° 이고, 전계강도는 최대이다.

방사패턴을 완성하기 위해서는, IV 사분면이 분석되어야 한다.

다른 임계점들 (Other Critical Points)

IV 사분면의 임계점들을 그리기 위해, 기준선, 즉, $\theta = 0^\circ$ 에서 분석을 시작한다. 관찰점이 IV 사분면 방향으로 이동하므로, 각 페이서는 0° 에서 -90° 방향으로 회전할 것이다. 페이서의 회전이 180° 가능하고, 두 페이서들이 초기에는 동위상(In-phase)이었으므로, I 사분면에서와 같이 IV 사분면에도 Null 과 최대값이 있을 것이다.

IV 사분면의 첫 번째 임계점은 페이서의 회전이 -90° 방향일 때 생성된다.

$$a \sin \theta = -90^\circ$$

$$\theta = \sin^{-1} \frac{-90}{180} = -30^\circ \text{ or } 330^\circ$$

그리고, 마지막 임계점은 페이서의 회전이 -180° 일 때, 즉, θ 가 -90° 또는 270° 에서 발생한다. 위의 설명에서 방사패턴의 형성을 위한 5개의 임계점을 알 수 있다.

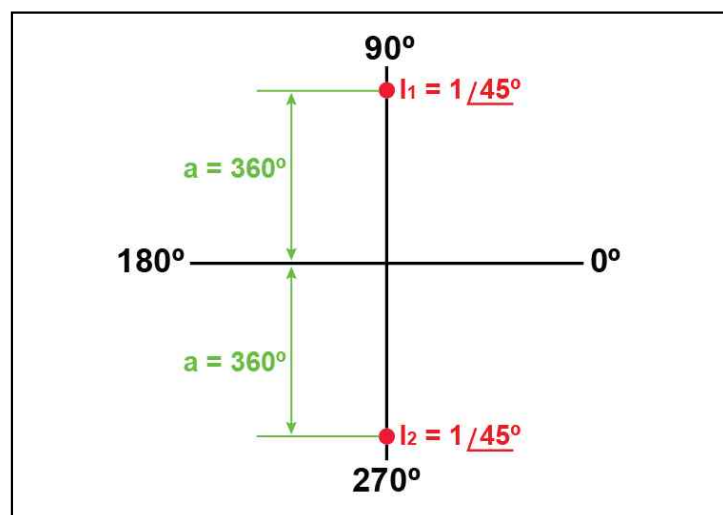
- $\theta = 0^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 0° 이고, 전계강도는 최대이다.
- $\theta = 30^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 90° 이고, 전계강도는 Null 이다.
- $\theta = 90^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 180° 이고, 전계강도는 최대이다.
- $\theta = -30^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 -90° 이고, 전계강도는 Null 이다.
- $\theta = -90^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 -180° 이고, 전계강도는 최대이다.

그 결과에 대한 방사패턴의 극좌표 표현을 그림 3-2. b)에서 볼 수 있다.

그렇지만, I 사분면과 IV사분면의 임계점들은 안테나에 흐르는 전류들의 상대위상이 같기 때문에 θ 에 대응해서 나타난다. 그리고, 최소값은 안테나에 흐르는 전류의 크기가 같기 때문에 완전한 Null 임을 알 수 있다.

안테나들간의 간격이 보다 커지게 되면, 보다 많은 양의 페이서 회전을 고려해야 한다. 따라서, 보다 많은 임계점과 로브, Null 들이 나타나고, 그 로브의 폭은 더 좁아질 것임을 알 수 있다.

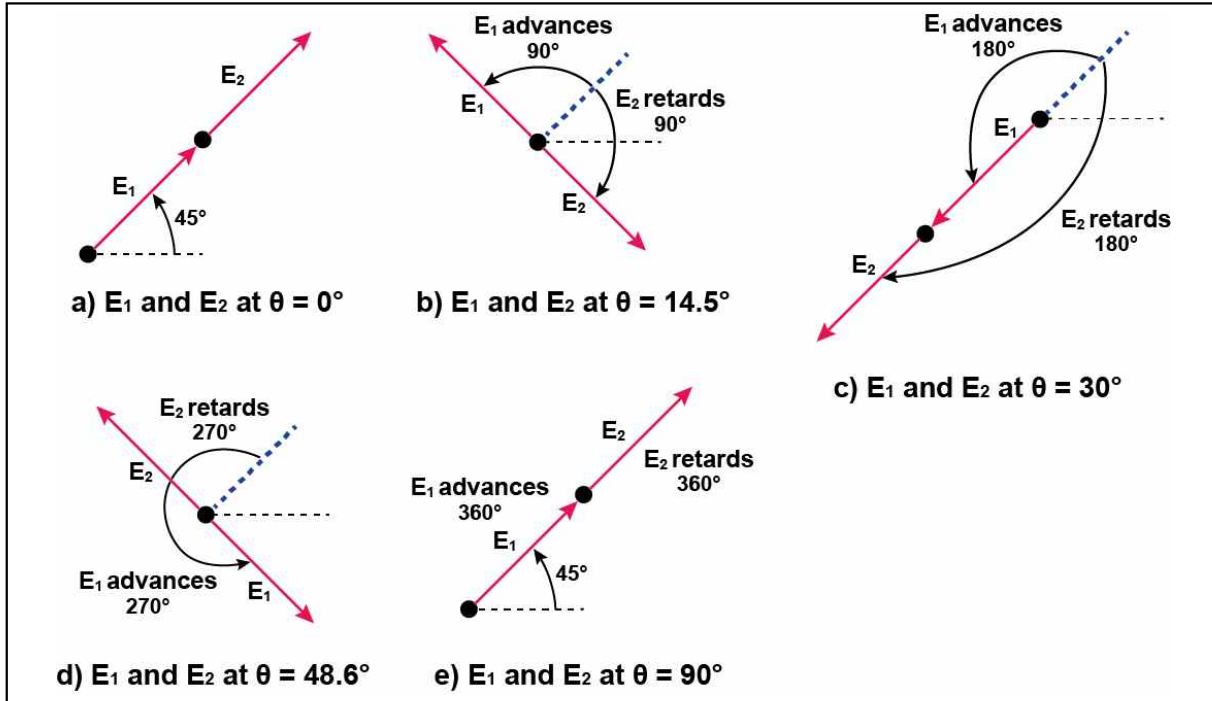
예1 : 아래 그림을 참조하여, 공급되는 전류의 위상과 크기가 동일하고, 두 안테나의 간격이 720° 인 한 안테나 쌍에 대한 임계점을 결정하는 방법을 알아보자.



예 그림 3-1. Antenna Layout

제3장. BASIC ANTENNA PAIRS

두 안테나의 간격이 720° 로 주어졌기 때문에, 거리 "a"는 360° 이다. 0° 기준선에서, 안테나에 공급되는 전류들의 상대적 위상차이가 없고, 기준선을 따라 존재하는 어느 지점에서든 두 안테나로부터의 에너지 도달거리가 같기 때문에, 동위상의 최대점이 존재할 것이다. 안테나 1과 2로부터 공급되는 신호를 표현하는 페이서는 아래 예 그림 3-2.에서 볼 수 있다.



예 그림 3-2. Quadrant I Phasor Diagrams

I 사분면에서 첫 번째 임계점은 각 안테나로부터 방사된 에너지를 표현하고 있는 페이서들이 180° 위상차이를 나타낼 때 발생할 것이다(예 그림 3.2. b)). 두 페이서의 크기가 같고 반대방향으로 회전하며, 초기에는 동위상이기 때문에, 이 임계점은 페이서의 회전량이 90° 가 될 때 발생한다. 이러한 조건이 되는 관찰점은 다음 식에서 확인할 수 있다.

$$\text{Phasor Rotation} = a \sin \theta = 90^\circ$$

$$\theta = \sin^{-1} \frac{90}{360} = 14.5^\circ$$

예 그림 3-2. b)에서 상기 페이서의 관계를 그리고 있다.

I 사분면에서 두 번째 임계점은 두 페이서가 90° 를 더 회전하여 또 다른 동위상 상태가 될 때 발생할 것이다. 즉, 초기 동위상 상태와 비교하면, 180° 만큼 더 회전한 상태가 된다. 이때의 관찰점은 다음 식에서 확인할 수 있다.

$$\text{Phasor Rotation} = a \sin \theta = 180^\circ$$

$$\theta = \sin^{-1} \frac{180}{360} = 30^\circ$$

예 그림 3-2. c)에서 상기 페이서의 관계를 그리고 있다.

세 번째 임계점은 90° 만큼 페이서가 더 회전된 지점에서 발생할 것이다. 이 상태에서 총 페이서의 회전은 270° 가 될 것이다.

$$\text{Phasor Rotation} = a \sin \theta = 270^\circ$$

$$\theta = \sin^{-1} \frac{270}{360} = 48.6^\circ$$

예 그림 3-2.d)에서 상기 페이서의 관계를 확인할 수 있다.

상기 상태에서 90° 만큼 페이서가 더 회전되면, 초기와 같은 상태, 즉, 동위상의 상태로 되돌아가게 된다.

$$\text{Phasor Rotation} = a \sin \theta = 360^\circ$$

$$\theta = \sin^{-1} \frac{360}{360} = \sin^{-1} 1 = 90^\circ$$

예 그림 3-2. e)에서 상기 페이서의 관계를 확인할 수 있다.

정리하면, I 사분면에서 임계점들은:

- $\theta = 0^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 0° 이고, 전계강도는 최대값이다.
- $\theta = 14.5^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 90° 이고, 그 지점은 Null 이다.
- $\theta = 30^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 180° 이고, 전계강도는 최대값이다.
- $\theta = 48.6^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 270° 이고, 그 지점은 Null 이다.
- $\theta = 90^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 360° 이고, 전계강도는 최대값이다.

I 사분면에서 임계점들을 결정할 때, 각 θ 는 양의 값이며, IV 사분면에서 θ 는 음의 값을 가진다. 그러므로, 페이서의 회전은 음의 방향으로 이루어질 것이므로, 첫 번째 임계점은 찾기 위해, $a \sin \theta$ 를 -90° 으로 치환하자.

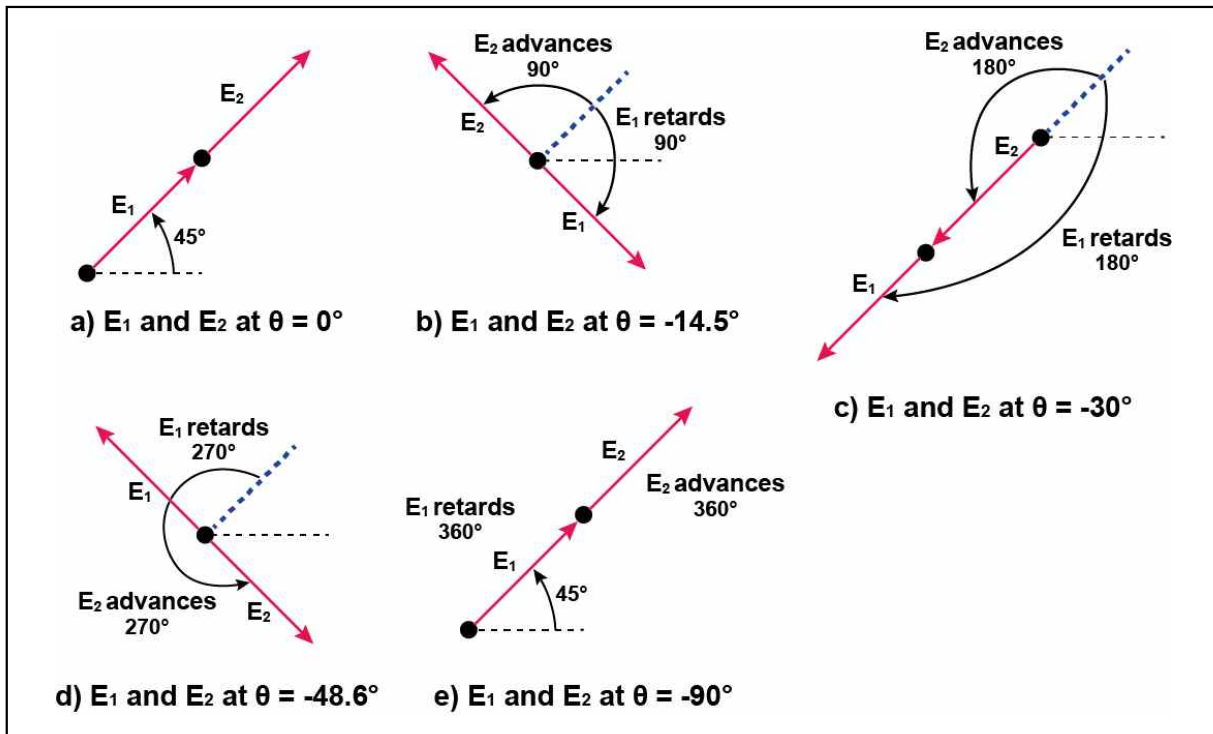
제3장. BASIC ANTENNA PAIRS

$$\text{Phasor Rotation} = a \sin \theta$$

$$-90^\circ = 360^\circ \sin \theta$$

$$\theta = -14.5^\circ$$

결과적인 페이서 상태는 예 그림 3-3. b)에서 볼 수 있다. E_1 과 E_2 페이서의 위치에 주목하고, 예 그림 3-2. b)와 비교해 보자. IV 사분면에서의 나머지 임계점들은 I 사분면에서와 같을 것이다. 단지 θ 의 부호와 페이서의 회전이 음의 방향이라는 점만 다르다. 즉, 0° 를 기준선으로 대칭적임을 알 수 있다.

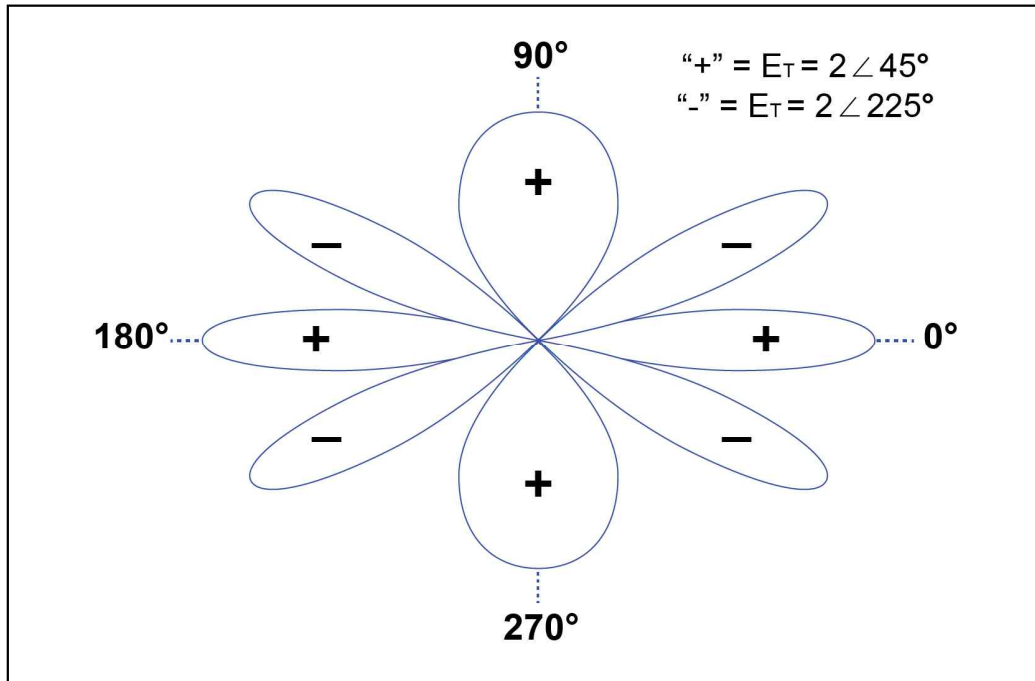


예 그림 3-3. Quadrant IV Phasor Diagrams

정리하면, IV 사분면에서 임계점들은:

- $\theta = 0^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 0° 이고, 전계강도는 최대값이다.
- $\theta = -14.5^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 -90° 이고, 지점은 Null 이다.
- $\theta = -30^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 -180° 이고, 전계강도는 최대값이다.
- $\theta = -48.6^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 -270° 이고, 지점은 Null 이다.
- $\theta = -90^\circ$ 에서, 페이서의 회전은 -360° 이고, 전계강도는 최대값이다.

II, III 사분면은 I, IV 사분면에 대칭형이고, 완전한 방사패턴은 예 그림 3-4.에 나타나 있다. 각 로브들에 위상 β_T 가 부호 형태로 표시되어 있다.



예 그림 3-4. Radiation Pattern

Effect of Changing the Antenna current Phase

I, II 사분면, 그리고 III, IV 사분면은 항상 대칭적이라는 전제 조건을 만족하기 위해서 안테나에 흐르는 전류의 상대적 위상의 변화(ϕ)를 고려해야한다. 바꾸어 말하면, 상대위상이 같으면, 패턴은 항상 $90^\circ/270^\circ$ 축으로 대칭적이다. 그렇지만, $0^\circ/180^\circ$ 방향을 축으로 한 I과 IV 사분면의 패턴, II와 III 사분면의 패턴은 항상 대칭적이지는 않는다.

두 안테나(쌍)의 상대적 위상 차이를 0 이 아닌 다른 값으로 변화시키면, 방사패턴을 구성하는 로브들의 위치가 이동될 수 있다.

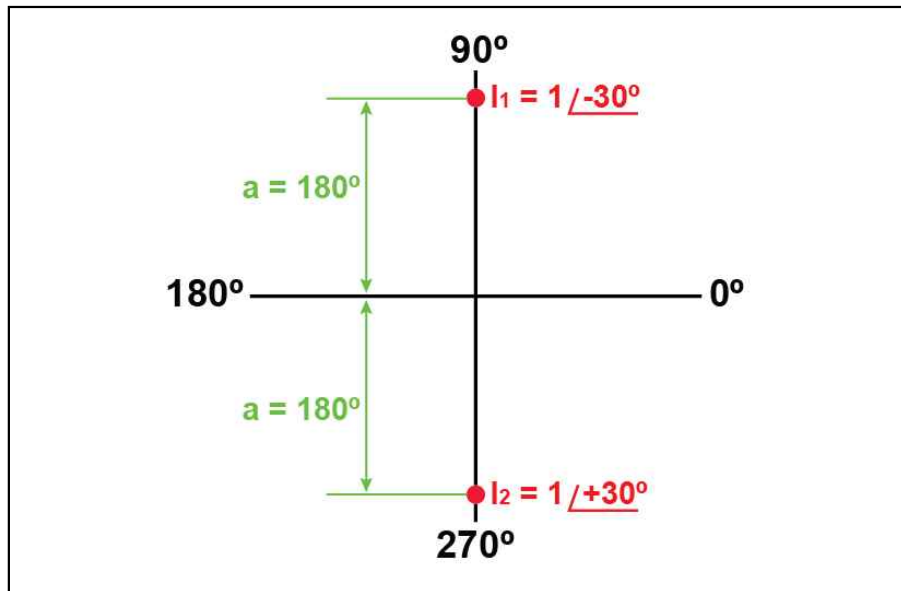
예2 : 아래 예 그림 3-5.를 참조하자. 그림의 안테나 쌍에 " I_1 " 은 $1\angle -30^\circ$, 그리고 " I_2 " 는 $1\angle +30^\circ$ 의 전류가 공급된다. 그러면, 두 전류간 총 위상차는 60° 이며, I_1 이 I_2 보다 위상이 늦게 된다. 이처럼 두 안테나에 공급되는 전류들의 상대 위상이 다르고, 두 안테나간 거리가 $360^\circ(a=180^\circ)$ 인 경우에 관찰점의 이동에 따른 페이서의 변화를 살펴보자.

$\theta=0^\circ$ 에서 $\theta=90^\circ$ 까지 각위치가 변화하는데 따른 페이서 상태의 변화를 예 그림 3-6.에서 볼 수 있다. 그림은 페이서들이 최대값 또는 최소값을 생성하는 지점에 대한 것을 보여주고 있다.

제3장. BASIC ANTENNA PAIRS

$\theta=0^\circ$ 에서, 두 안테나로부터의 신호들은 동일한 거리를 이동하며, E_1 의 상대적인 값은 $1\angle-30^\circ$ 이고, E_2 의 상대적인 값은 $1\angle30^\circ$ 이다. 그 관계는 예 그림 3-6. a)에 나타나 있다.

관찰점이 $\theta=90^\circ$ 방향으로 이동함에 따라, 관찰점으로부터 안테나 1(A_1)까지의 거리는 줄어드는 반면, 안테나 2(A_2)까지의 거리는 늘어나게 된다. 그러므로, E_1 의 위상은 앞서게(반시계 방향으로 회전) 되고, 반면에 E_2 의 위상은 뒤지게(시계방향 회전) 된다.



예 그림 3-5. Antenna Pair with Unequal Current Phasing

예 그림 3-6. b)에 보는 바와 같이, 각 페이서를 30° 회전시키면, 동위상의 상태가 된다. 이에 대한 관찰점의 각위치는 다음과 같이 결정되어진다:

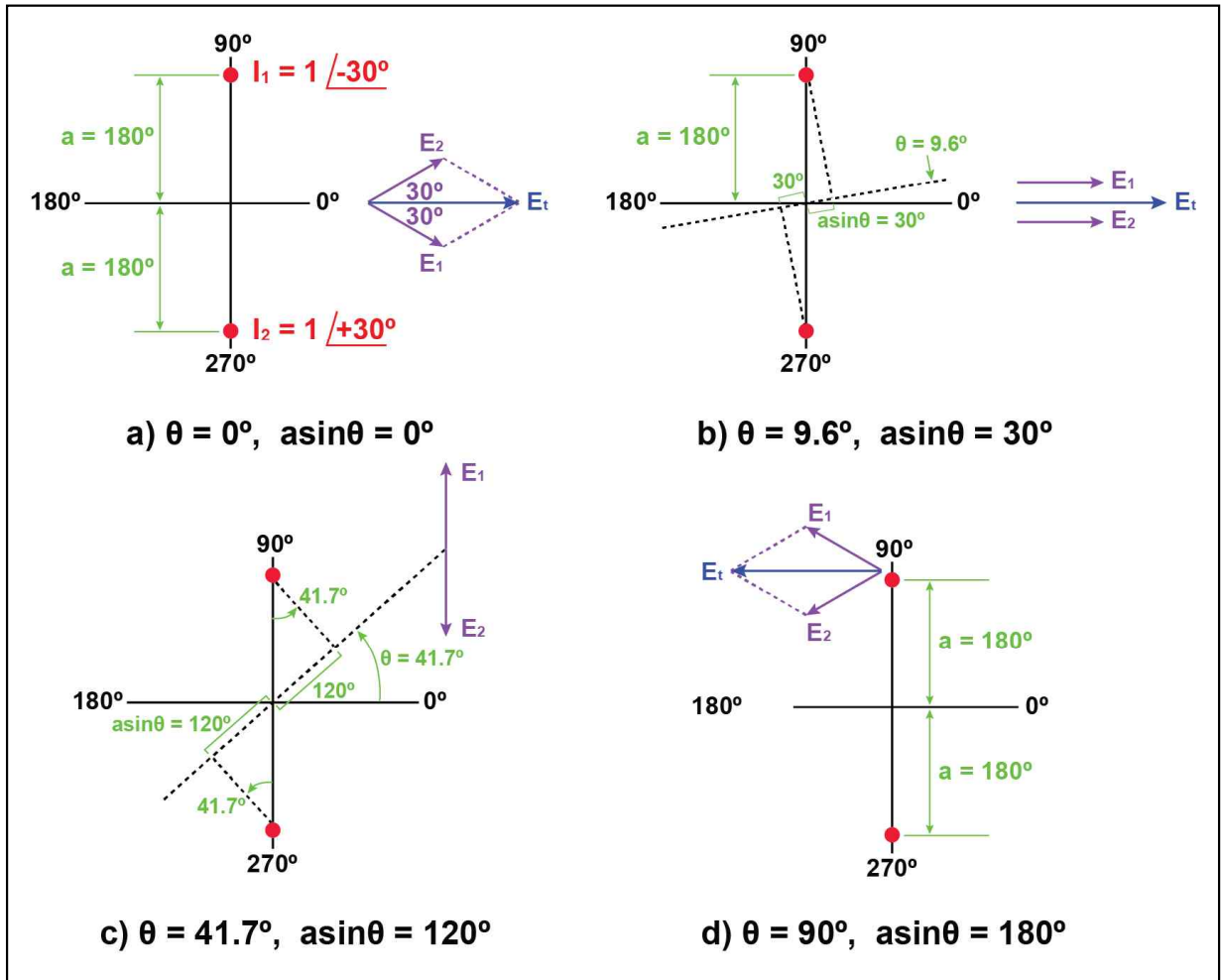
$$180^\circ \sin \theta = 30^\circ$$

$$\sin \theta = \frac{30^\circ}{180^\circ} = 0.1667$$

$$\theta = \sin^{-1} 0.1667 = 9.6^\circ$$

따라서, $\theta=9.6^\circ$ 로 관찰점이 이동되어질 때, 각 페이서는 30° 만큼 회전하게 된다. 이것은 동위상 조건을 생성하는데 필요한 회전량이 된다.

페이서들이 90° 만큼 추가로 회전($a \sin \theta = 30^\circ + 90^\circ = 120^\circ$)된다고 하면, 예 그림 3-6. c)에 나타난 것과 같이, 역위상의 조건이 된다. 이 조건이 되기 위한 각위치는 $\theta = 41.7^\circ$ 가 된다. 각위치가 $\theta=90^\circ$ 일 때, 페이서들은 예 그림 3-6. d)와 같이 "a" 값만큼 최대로 회전하게 된다.



예 그림 3-6. Phasor Diagrams for Quadrant I

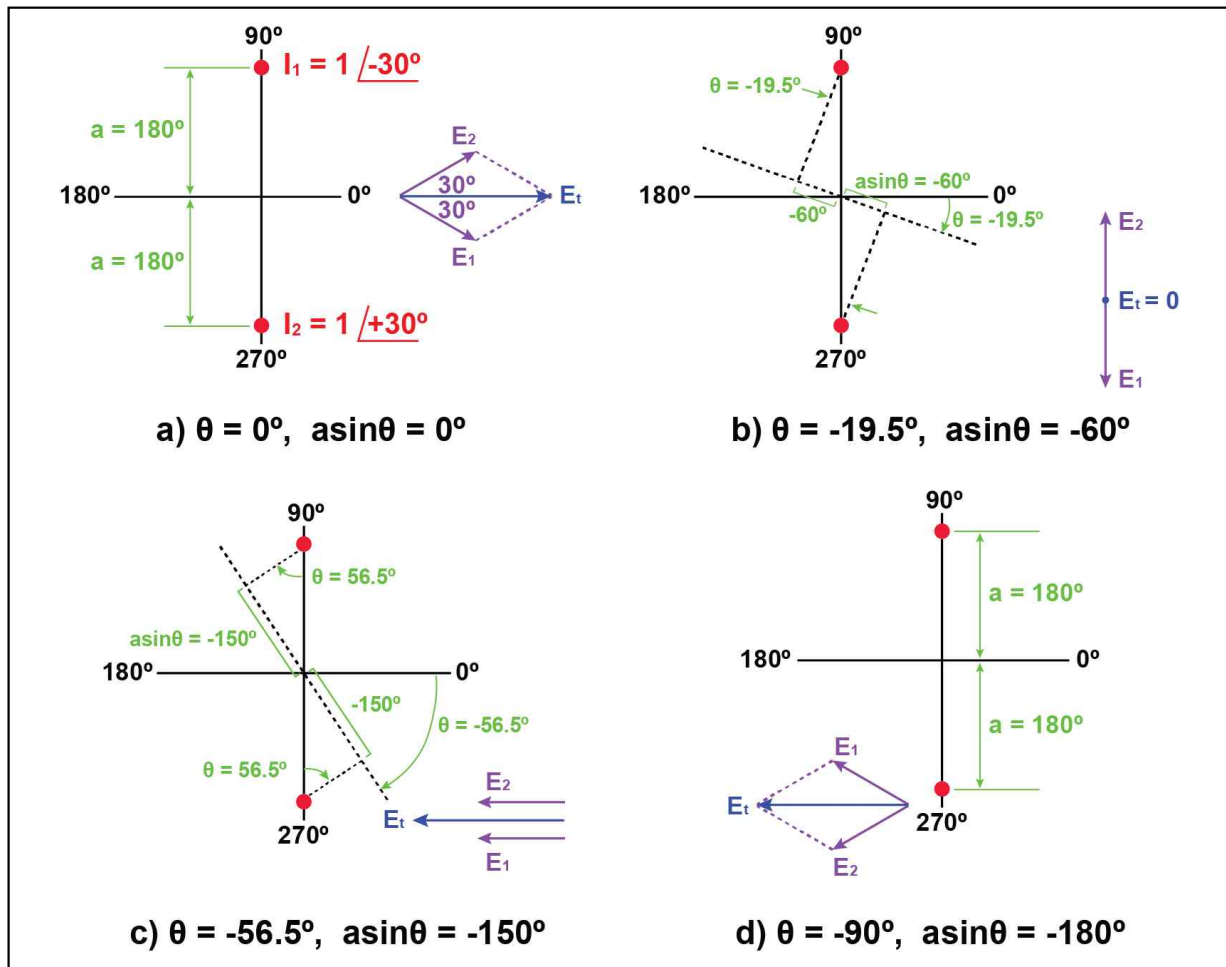
$\theta=0^\circ$ 에서 $\theta=270^\circ(-90^\circ)$ 까지의 각위치에 대해서는 예 그림 3-7.에 나타나 있다. 예 그림 3-7. a)는 0° 기준선에서 페이서의 상태를 보여준다.

IV사분면에서 E_2 에 대한 페이서는 위상이 앞서는 반면, E_1 은 위상이 뒤지게 된다. 이유는 안테나 A_2 까지의 거리는 줄어들게 되고, 안테나 A_1 까지의 거리는 늘어나게 되기 때문이다. 그러므로, 페이서들이 60° 만큼 회전하게 되는 위치에서 최소값이 생성된다. 즉, null 이 생성된 $\text{asin}\theta=-60^\circ$ 일 때, 최소값의 위치는 각위치 $\theta=340.5^\circ$ 에서 형성되며, 예 그림 3-7. b)에서 볼 수 있다.

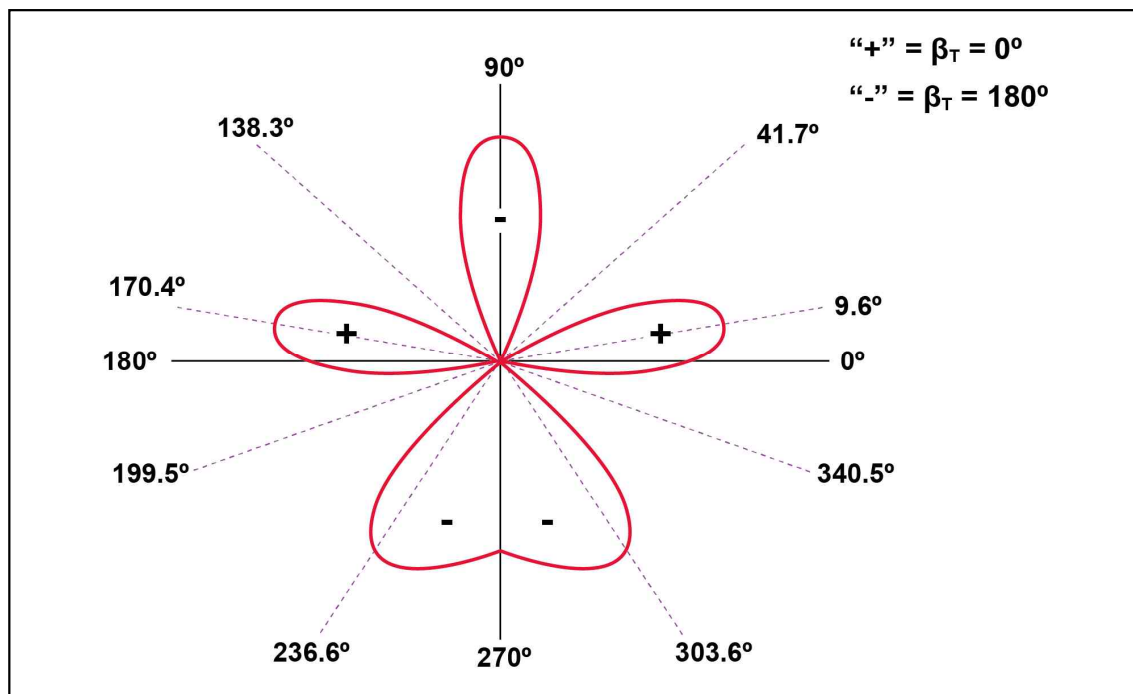
예 그림 3-7.c)에서 페이서들이 $(-60^\circ)+(-90^\circ)=-150^\circ$ 회전할 때, 최대값이 생성되는 것을 볼 수 있다. 이것은 각위치가 $\theta=303.6^\circ(-56.4^\circ)$ 일 때 나타난다.

마지막으로, $\theta=270^\circ$ 일 때, 페이서들의 상태는 예 그림 3-7. d)에서 볼 수 있다. 그리고 합성 방사패턴은 예 그림 3-8.에 나타나 있다.

제3장. BASIC ANTENNA PAIRS



예 그림 3-7. Phasor Diagrams for Quadrant IV



예 그림 3-8. Radiation Pattern

방사패턴을 살펴보면, 그림과 같이 90° 와 270° 를 축으로 대칭적이며, 주 로브는 $\theta=9.6^\circ$ 만큼 회전되어 있는 것을 알 수 있다. 달리 설명하면, **안테나에서의 위상이 동일할 때, 기준선에서 형성되는 최대값은 안테나 A_1 에서의 전류위상이 늦어지는 방향(반시계 방향)으로 이동됨을 의미한다.**

이제는 안테나 전류들의 크기가 동일하지 않을 때, 방사패턴에 어떠한 영향을 주는 지 살펴보자.

$$I_1 \neq I_2$$

다른 크기의 진폭과 180° 역위상의 전류들이 한 안테나 쌍에 공급된다고 가정하면, 전류들의 진폭이 같지 않다(페이서들의 크기가 다르다)는 사실로부터, 다음 내용을 알 수 있다.

- 각 페이서가 반대되는 위상일지라도, 전류의 진폭이 다르기 때문에 완전한 상쇄가 발생하지 않으므로, Null 이 존재하지 않을 수 있다.
- 합성 패턴의 위상은 관찰지점의 각도(θ)에 따라 변화된다.
- 방사패턴은 위상의 변화(Variable-phase)에 따라 다른 형태가 될 것이다.

예3 : 한 안테나 쌍에 공급되는 전류들은 $I_1=1\angle 0^\circ$ 와 $I_2=2\angle 180^\circ$, 그리고 $a=60^\circ$ 일 때, 최대값과 최소값을 나타내는 지점과 각 최대값 또는 최소값에서 E_t 값을 결정하고, 극좌표 형식의 방사패턴을 그려보자.

- $a=60^\circ$ 이므로 페이서의 최대 회전값($a\sin\theta$)은 60° 를 초과하지 않고, 최소값은 0° 와 180° 에서 발생한다. 예 그림 3-10.과 방정식 2-7을 이용하여, E_t 값은 이들 두 최소값의 방향으로 $1\angle 180^\circ$ 이다. 상대적인 최대값들은 $\theta=90^\circ$ 와 270° 에서 생성되는데, E_1 과 E_2 의 페이서들이 생성하는 결과가 이들 두 지점에 가장 가깝기 때문이다.
- 방정식 2-7의 풀이를 통해, $\theta=90^\circ$ 와 270° 일 때의 E_t 를 얻을 수 있다. 이 경우, 최대값들에서 $a\sin\theta=60^\circ$ 이고, 예 그림 3-10.을 통해 확인할 수 있다.

$$\theta=90^\circ \text{ 일 때, } E_1 = 1\angle 60^\circ \text{ and } E_2 = 2\angle 120^\circ \quad \text{이므로,}$$

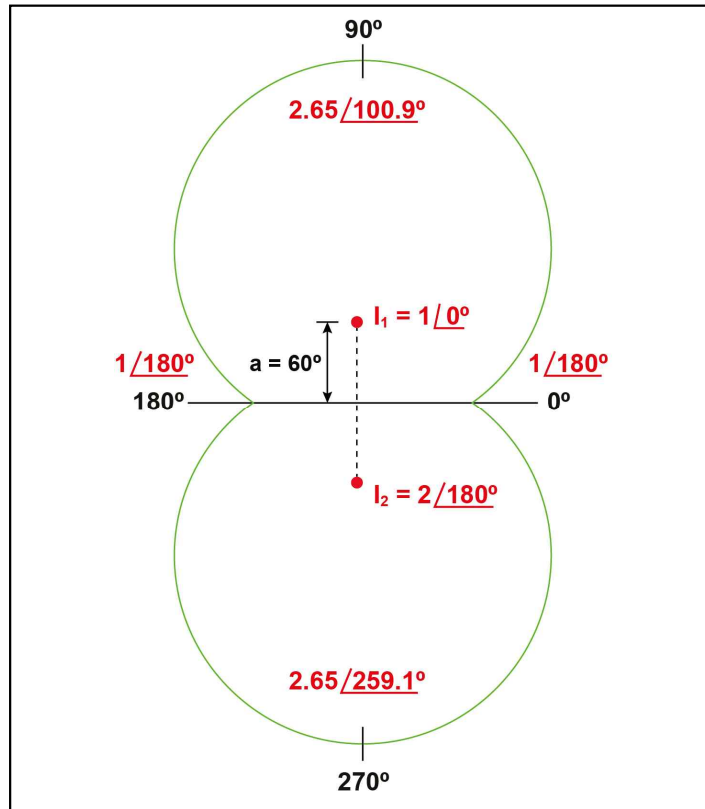
$$E_t = (0.5 + j0.866) + (-1.0 + j1.732) = -0.5 + j2.6 = 2.65\angle 100.9^\circ \quad \text{이다.}$$

$$\text{그리고, } \theta=270^\circ \text{ 일 때, } E_1 = 1\angle -60^\circ \text{ and } E_2 = 2\angle 240^\circ$$

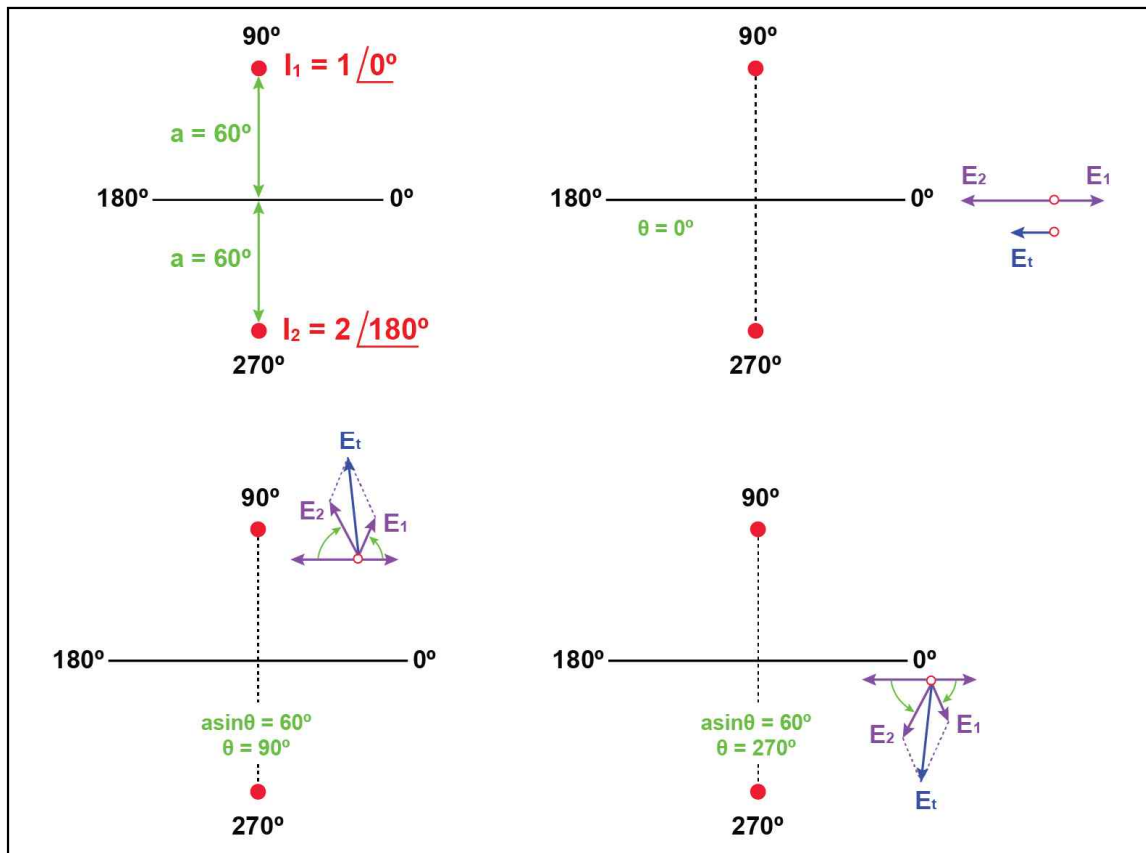
$$E_t = 1\angle -60^\circ + 2\angle 240^\circ$$

$$= (0.5 - j0.866) + (-1.0 + j1.732) = -0.5 - j2.6 = 2.65\angle 259.1^\circ \quad \text{이다.}$$

- 상기 E_t 값들로부터 다음과 같은 방사패턴을 그릴 수 있다.



예 그림 3-9. Radiation Pattern



예 그림 3-10. Phasor Diagrams

Summary

Key Points

- Null 을 생성하는데 필요한 만큼의 페이서 회전이 가능할 정도의 충분한 안테나 간 간격이 확보된다는 가정하에 일반적으로, 배열의 안테나간 거리가 증가함에 따라 로브의 수도 늘어난다.
- 신호의 크기가 0 이 되는 완전한 Null 은 전류 진폭의 크기가 같은 두 안테나 배열에서만 생성될 수 있다; 만일 전류들의 크기가 같지 않으면, 최소값(Minimum)의 크기를 가진 로브가 생성된다.
- 최대값(Maximum)의 로브는 모든 안테나 신호가 동위상으로 합쳐질 때 생성된다; 그렇지 않으면, 다른 로브들과 비교했을 때, 상대적인 최대값을 갖는 로브가 형성된다.
- 상대적으로 다른 위상의 전류들이 공급되는 안테나 배열에서의 방사패턴의 주 로브(Main Lobe)는 위상이 뒤지는 안테나 방향으로 이동하는 형태가 된다.
특정한 관찰점에서의 방사패턴 분석을 위해서는, 공간에 방사되는 전계강도를 계산하는 방정식이 보다 효과적이긴 하지만, 페이서 도식의 분석을 통해 방사패턴을 보다 간단히 분석할 수 있다. 방사패턴을 그리기 위한 절차는 다음과 같다:
- 0° 에서의 전계강도는 안테나 쌍을 구성하는 각 안테나에서 방사되는 전류들의 페이서들에 대한 벡터합으로 나타낸다.
- 만약 안테나들에서 흐르는 전류의 상대 위상이 같지 않거나, 또는 반대라면, 0° 기준선에 가장 가까운 지점에서 최대값(Maximum)을 결정하기 위한 페이서들의 분석이 이루어져야 한다. 이러한 경우, 방사패턴은 전류의 위상이 뒤지는 안테나 방향으로 이동할 것이다. 페이서들의 분석은 다음 단계들을 포함한다.
 1. 페이서들이 동위상의 조건이 되는데 필요한 회전의 방향을 결정한다.
이것은 페이서 회전의 부호를 결정한다. 예를 들면, E_1 이 앞선 위상이 필요하면, PR(Phasor Rotation)은 양의 부호이다.
 2. 각 안테나에 흐르는 전류들의 위상차의 절반이 되는 페이서의 회전량을 결정한다. 이유는 두 페이서들은 관찰점의 변화에 따라 반대방향의 동일한 양으로 회전하기 때문이다. 이것은 두 안테나로부터의 전류가 동위상의 조건이 되는데 필요한 페이서의 회전량을 의미하며, PR_{MAX} 라고 하자.
 3. $PR_{MAX} = a \sin \theta_{MAX}$ 식을 이용하여 θ_{MAX} 를 산출하라. 결과는 기준선에 가장 가까운 최대값(Maximum)의 각위치이다. 만약 PR 이 양의 값이라면, θ_{MAX} 는 I 사분면에 위치하고, PR 이 음의 값이라면, θ_{MAX} 는 IV 사분면에 위치한다.

4. θ_{MAX} 로부터 기준선의 다른 쪽에 위치한 첫 번째 임계점(θ_{MIN})은 최대값(Maximum)으로부터 90° 만큼 페이서가 회전한 방향이며, 기준선으로부터 필요한 페이서의 회전량을 결정하는 것으로서 계산된다.
 5. 패턴의 나머지 임계점들은 최초의 페이서 회전량에 90° 의 배수에 해당하는 회전량들을 더하여 계산할 수 있다.
- 만약 안테나들에 흐르는 전류의 상대 위상이 같거나 또는 반대라면, 배열에서의 임계점들은 기준선으로부터 페이서 회전의 한계치("a")내에서, 90° 의 배수에 해당되는 양만큼 회전된 페이서들에 대응하는 각위치(θ)에서 결정될 수 있다.
 - 임계점들의 위치가 극좌표 형태에서 점들로 그려지고, 그 점들을 부드러운 커브로 연결하면 방사패턴의 형태를 볼 수 있다.
 - 공간에 방사되는 합성신호의 위상, β_t 를 각 로브에 표시한다.